Reporte de auditoría de corrida larga residual

Proyecto TD3 para prótesis mioeléctrica

César Zapata
Research Laboratory in Artificial Intelligence and Computer Vision "Alan Turing"

2 de abril de 2026

Propósito

Este documento resume la auditoría completa, el test final y la interpretación técnica de la corrida larga residual `26-04-01 19 14 56`. La motivación de esta corrida no fue producir nueva evidencia estadística de robustez, sino observar qué ocurría si la línea residual se seguía entrenando mucho más allá de las corridas previas de 2000 episodios.

La pregunta concreta fue simple: *si se extiende el entrenamiento residual hasta 50000 episodios, aparece un checkpoint mejor que los candidatos ya conocidos o el agente deriva hacia un compromiso peor?*

Punto de partida del proyecto

Antes de esta corrida, el estado del proyecto estaba resumido así:

- **Benchmark oficial estable:** `Agent7250`.
- **Mejor residual single-run histórico:** `Agent1850`, con mejora fuerte de esfuerzo y saturación, pero sin evidencia robusta entre seeds.
- **Mejor residual reproducible:** la `seed 22` de la campaña multi-seed, que fue la única aceptada bajo `ConditionA`.

Por lo tanto, la corrida larga se interpretó desde el inicio como una **exploración futura del residual**, no como reemplazo automático del benchmark.

Configuración heredada de la corrida larga

La corrida larga mantuvo exactamente la receta residual final y solo amplió la duración temporal del entrenamiento.

Cuadro 1: Configuración principal de la corrida larga residual

Elemento	Valor
Carpeta experimental	`Agentes/agente_corrida_larga26-04-01 19 14 56`
Agente	`td3_residual_lift`
Checkpoint base congelado	`Agent7250`
Escala residual	$\alpha_{\text{res}} = 0.20$
Exploración	$0.02/0.002/10^{-4}$
Episodios de entrenamiento	50000
Guardado de checkpoints	cada 500 episodios
Guardado de episodios	cada 500 episodios
Plots de entrenamiento	`none`
Semilla aleatoria controlada	no (`randomSeed = NaN`)

Qué se quiso observar

La corrida se lanzó para ver si una extensión temporal muy larga podía producir alguno de estos tres escenarios:

1. una mejora sostenida respecto a las corridas residuales cortas;
2. una meseta temprana, donde seguir entrenando ya no aportara valor;
3. una deriva tardía, donde el agente aprendiera soluciones cada vez menos estables o más agresivas.

Como esta pregunta mira toda la trayectoria y no solo la cola del entrenamiento, la auditoría posterior se definió sobre **todos los checkpoints guardados**.

Lectura del entrenamiento

La Fig. 1 resume el `training_info.mat` de la corrida.

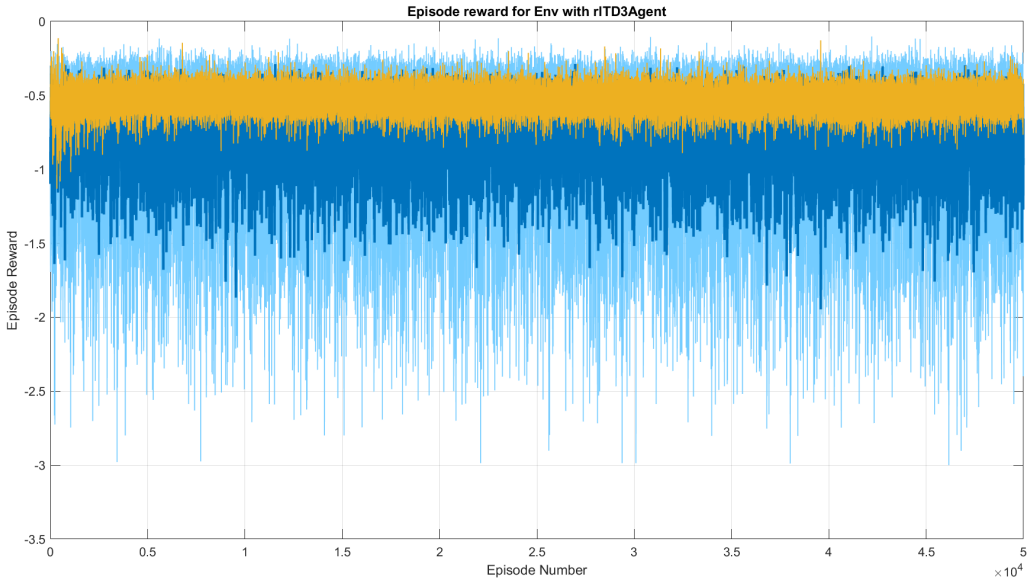


Figura 1: Resumen del entrenamiento largo residual. Se muestran `EpisodeReward`, `AverageReward` y `EpisodeQ0` a lo largo de 50000 episodios.

Los datos principales del entrenamiento fueron:

- episodios totales: 50000;
- `AverageReward` final: -0.970405;
- mejor `AverageReward`: -0.287762;
- episodio del mejor `AverageReward`: 26969;
- `TotalAgentSteps` final: 711878.

La lectura técnica es clara: el entrenamiento no mostró mejora sostenida hasta el final. El mejor comportamiento medio apareció aproximadamente a la mitad de la corrida y después se observó deterioro. En otras palabras, la extensión temporal larga no consolidó el agente; más bien introdujo evidencia de **deriva tardía**.

Auditoría completa de checkpoints

Se auditáron los 100 checkpoints guardados, desde `Agent500.mat` hasta `Agent50000.mat`, con el mismo protocolo de dos fases usado en etapas anteriores:

- fase rápida: 20 simulaciones;
- fase completa: 50 simulaciones;
- ranking por compromiso entre error de seguimiento, esfuerzo de acción, saturación y suavidad de acción;
- selección final del mejor checkpoint por la tabla `phaseB`.

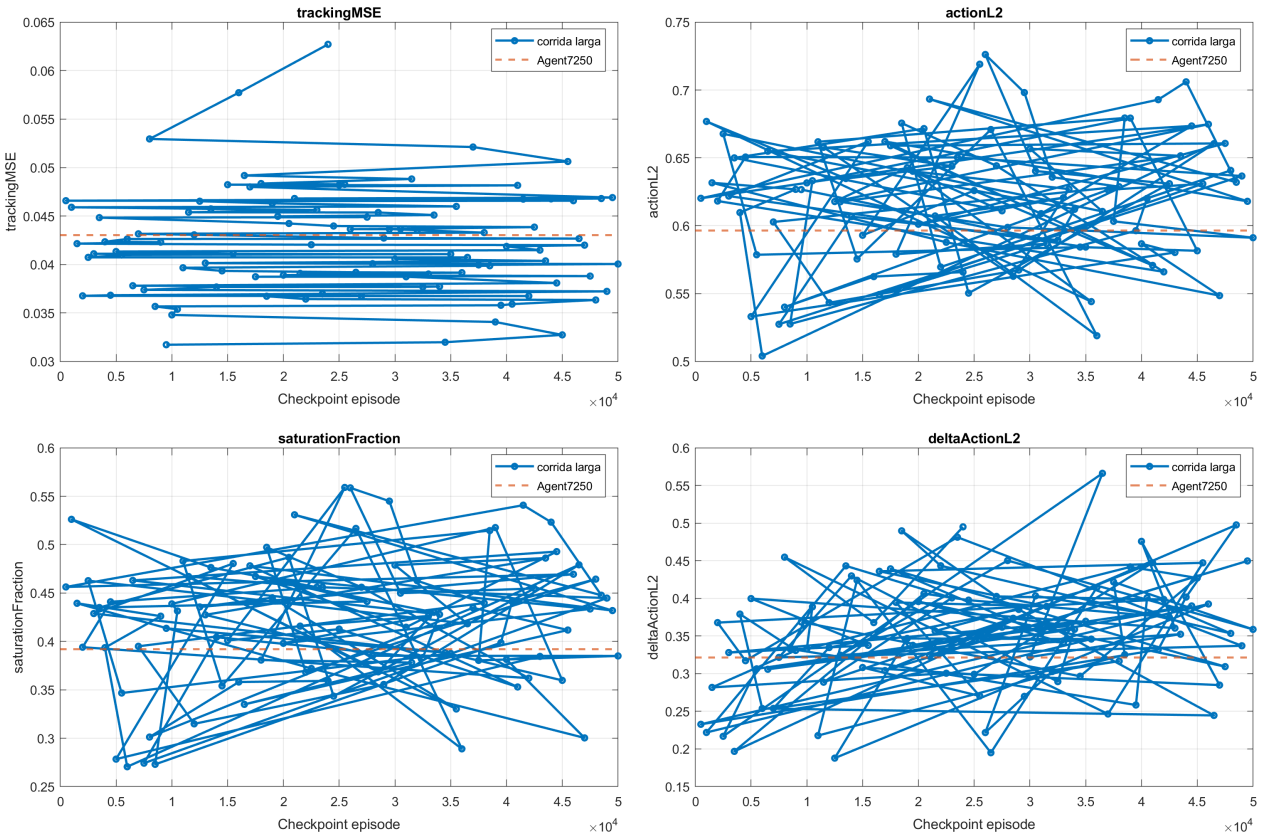


Figura 2: Evolución de métricas por checkpoint a lo largo de la corrida larga. La auditoría completa sobre toda la trayectoria permite ver si entrenar más ayudó, no cambió o empeoró el compromiso final.

El mejor checkpoint según la auditoría completa fue `Agent39000.mat`. Su resultado en la fase completa fue:

- `trackingMSE = 0.041691`
- `actionL2 = 0.586194`
- `saturationFraction = 0.366878`
- `deltaActionL2 = 0.369051`
- estado: `ConditionA`

La Tabla 2 muestra los cinco mejores checkpoints de la fase completa.

Cuadro 2: Top 5 de la auditoría completa (`phaseB`)

Checkpoint	Episodio	trackingMSE	actionL2	saturation	Estado
`Agent39000`	39000	0.041691	0.586194	0.366878	ConditionA
`Agent34500`	34500	0.042154	0.588247	0.387136	ConditionA
`Agent10000`	10000	0.044034	0.601559	0.400134	Rejected
`Agent9500`	9500	0.044114	0.576220	0.355323	Rejected
`Agent45000`	45000	0.047300	0.584201	0.369649	Rejected

Este punto es importante: la auditoría sí encontró checkpoints atractivos dentro de la corrida larga. El problema apareció al hacer el retest independiente del mejor candidato.

Test final y comparación controlada

El mejor checkpoint auditado, `Agent39000`, se volvió a evaluar con 50 simulaciones y plots activados. Además, se ejecutaron tests comparativos equivalentes para:

- `Agent7250` (benchmark oficial),
- `Agent1850` (mejor residual single-run histórico),
- `seed 22` (mejor residual reproducible),
- `Agent39000` (mejor checkpoint de la corrida larga).

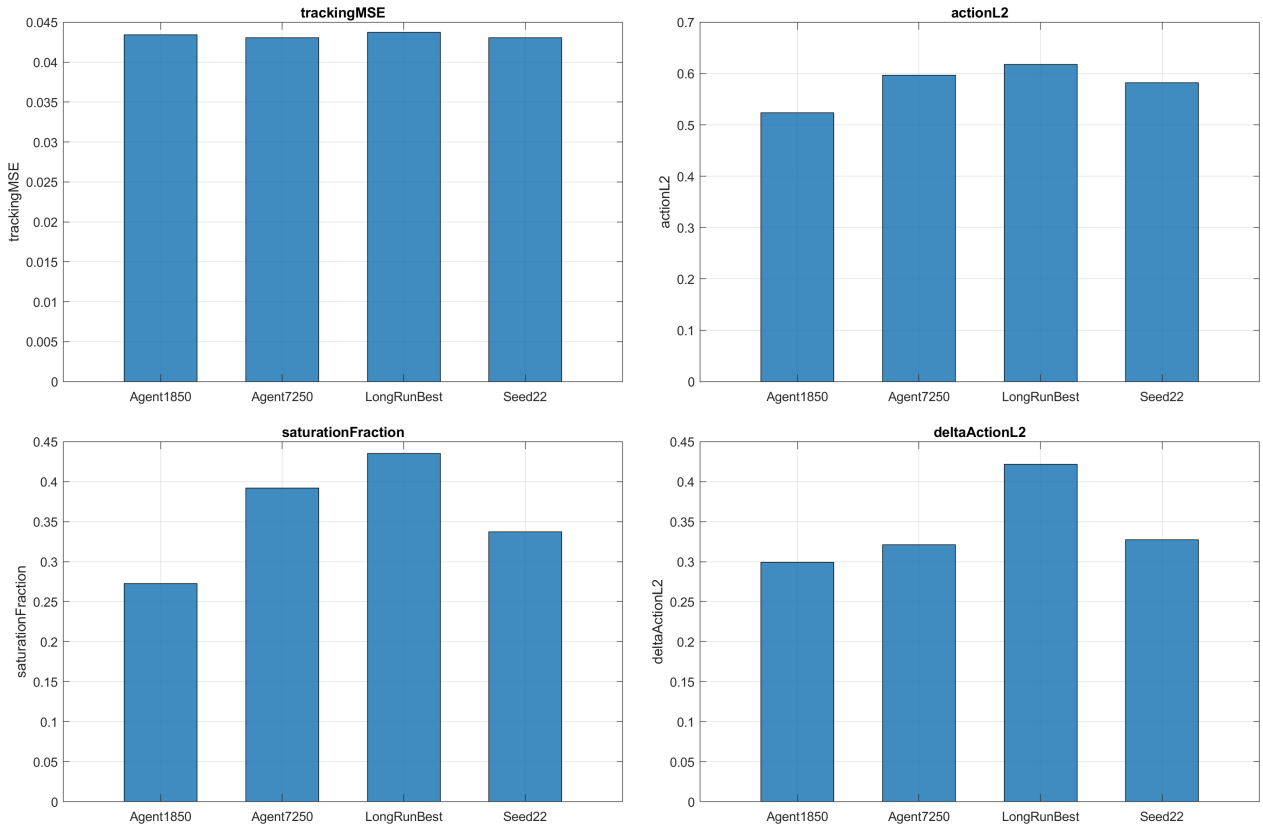


Figura 3: Comparación final entre los cuatro candidatos relevantes del proyecto. La corrida larga se compara contra el benchmark oficial, el mejor residual single-run histórico y la mejor seed reproducible.

Cuadro 3: Comparación final entre benchmark, residuales previos y corrida larga

Candidato	trackingMSE	trackingMAE	actionL2	saturation	deltaActionL2	Estado frente al benchmark
`Agent7250`	0.043045	0.160336	0.596444	0.392086	0.321385	Referencia
`Agent1850`	0.043445	0.163542	0.523597	0.272637	0.299262	ConditionB
`seed 22`	0.043045	0.160786	0.582152	0.337475	0.327141	ConditionA
`Agent39000`	0.043727	0.161297	0.618205	0.435191	0.421769	Rejected

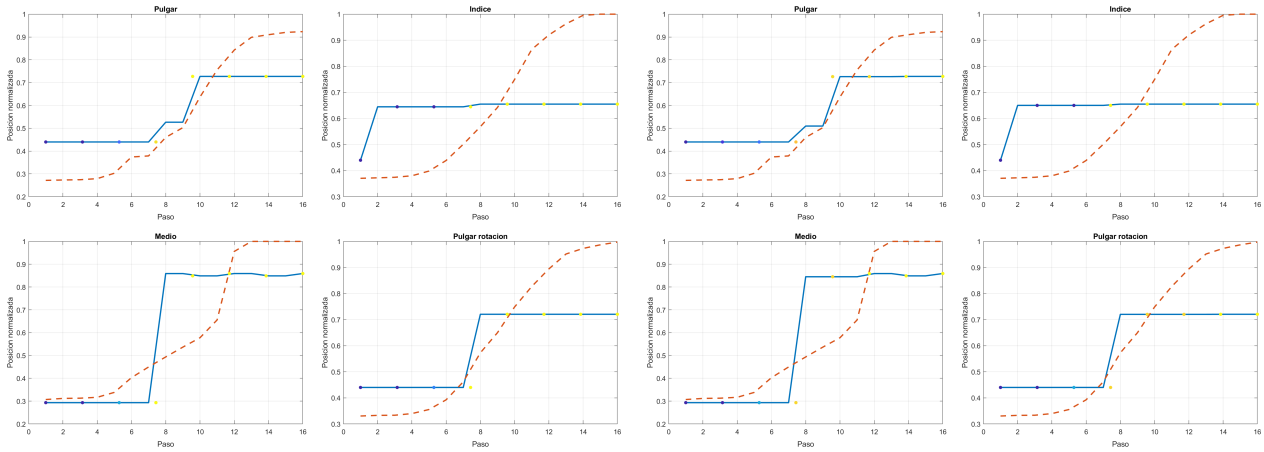
La conclusión del test final es más dura que la de la auditoría:

- `Agent39000` empeoró el `trackingMSE` en aproximadamente $+1.58\,\%$ frente a `Agent7250`;
- también empeoró `actionL2` en $+3.65\,\%$;
- empeoró `saturationFraction` en $+10.99\,\%$;
- y empeoró `deltaActionL2` en $+31.23\,\%$.

Es decir, el mejor candidato encontrado dentro de la corrida larga **no sostuvo** su promesa cuando se lo retesteó con el mismo rigor final que se usa para tomar decisiones del proyecto.

Lectura visual del mejor checkpoint largo frente al benchmark

La Fig. 4 muestra un episodio representativo del mejor checkpoint largo y del benchmark canónico.



(a) Mejor checkpoint largo: `Agent39000`

(b) Benchmark: `Agent7250`

Figura 4: Comparación visual cualitativa entre el mejor checkpoint de la corrida larga y el benchmark oficial.

A nivel de interpretación, estas figuras sirven como apoyo cualitativo, pero el veredicto se apoya principalmente en la tabla de métricas y no en la inspección visual aislada.

Veredicto

La corrida larga **no cambia el benchmark oficial del proyecto**. El resultado final de la auditoría y el test comparativo obliga a mantener esta lectura:

- `Agent7250` sigue siendo el **benchmark estable** del proyecto;
- la `seed 22` sigue siendo la **mejor referencia residual reproducible**;
- `Agent1850` sigue siendo el **mejor residual single-run histórico en compromiso esfuerzo/saturación**;
- la corrida larga queda como **exploración temporal**, útil para entender deriva y comportamiento futuro, pero sin promoción a benchmark ni a nuevo líder residual.

En otras palabras, entrenar mucho más tiempo sí produjo checkpoints internamente prometedores, pero no produjo un candidato final mejor que los ya existentes cuando se aplicó el mismo protocolo de validación final.

En qué punto estamos

El estado actualizado del proyecto, después de esta auditoría, es:

1. el benchmark oficial sigue siendo `Agent7250`;
2. la línea residual sigue siendo la intervención más interesante, pero su evidencia fuerte está en el mejor single-run y en una sola seed reproducible aceptada;
3. la corrida larga no justificó reemplazar ese estado actual;
4. el aprendizaje principal de esta extensión es que **más episodios no garantizan mejor política final** y pueden inducir deriva tardía.

Por tanto, si se reabre esta línea a futuro, la continuación más sensata no es volver a empujar una sola corrida larguísima a ciegas, sino:

- seleccionar mejor el punto de parada,
- usar auditorías periódicas más frecuentes,
- o replantear la estabilidad del residual antes de volver a escalar episodios.

Conclusión general

La corrida larga cumplió bien su función exploratoria: mostró qué ocurre cuando el residual se extiende hasta 50000 episodios y permitió responder esa pregunta con datos reales, no con intuición. El resultado principal es negativo en términos de promoción de modelo, pero positivo como aprendizaje del proyecto: el residual no mejora simplemente por entrenarse durante mucho más tiempo, y el mejor punto de compromiso puede aparecer bastante antes del final.

Esto deja una foto del proyecto más clara y más madura: `Agent7250` sigue como referencia estable, mientras que la corrida larga se documenta correctamente como experimento exploratorio de horizonte temporal extendido.